

(5.2)

- $\lambda_1 = 2$ máme vlastné číslo 2 a 6 nemu vlastných vektorov ~~$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$~~

$$M_2 = \left\{ (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\} \quad \text{t.j. } \ker(1 \ -1 \ 1)$$

$$\text{čiže } M_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- ~~λ_2~~ $\lambda_2 = 3$ a $M_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

môžeme zvoliť bázu B z vlastných vektorov

$$B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

máme operátor f_A , potom matica operátora k bázi B

$$\begin{aligned} \text{bude vyzerat takto } [f]_B^B &= \left([f(\vec{v}_1)]_B \mid [f(\vec{v}_2)]_B \mid [f(\vec{v}_3)]_B \right) = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Na získanie matice A musíme najst' maticu operátora vzhľadom ku kanonickej bázi

$$\text{plati } A = [id]_k^B [A]_B^B [id]_B^k$$

$$\text{kde } [id]_k^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{a } [id]_B^k = \left([id]_k^B \right)^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$